2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

桌伴 DeskMate

ez-xu 队 · contest2026_342 · openvela × ESP32-P4X-C5
平台移植 · 驱动集成 · AI 驱动的硬件在环验证



目录

01 技术底座与移植

新平台适配 · MCUboot · XIP

02 AI 驱动的 HIL 闭环

Tabby · OpenOCD · pxview · AI

03 驱动攻坚

SDIO 攻坚 · 7 个真实缺陷

04 子系统集成

显示 · 触摸 · 相机 · 音频

05 平台价值与工业落地

回流上游 · 电力 · 新能源 · 3D

把 openvela 完整落到一块官方待适配的板上

移植

NuttX 上游并入 openvela

板级 + 芯片层 + 驱动，随 repo sync 落位

空间

512KB SRAM 窗口是硬限制

实测 460KB，仅余几十 KB； ROM 锁定 PMP 证明不可扩容

破局

MCUboot 二级引导 + XIP

text+rodata 迁 flash，静态占用 460KB → 120.3KB

结论

一次 build.sh 产出双镜像：应用 1,835,008 B + 引导 24,672 B，评审三步复现

AI 驱动的硬件在环：四个部件接成一条链

OpenOCD • 烧录与调试

USB-JTAG 复位 / 烧录； GDB 会掉线但 telnet 4444 一直可用， PC 与寄存器随手可取、符号可回解析

Tabby MCP • 串口日志

Tabby 独占 ttyUSB0 （P4）与 ttyUSB1 （C6），MCP 是唯一通路；有状态会话， HIL 里最容易踩空的一环

pxview • 逻辑分析仪

PX-Logic U2 32 通道，抓 SDIO 六线；实测 403 kHz 、单次 714,543 次跳变

AI • 编排者

把前三个仪器变成可编程接口，把一次实验变成可复现脚本；人只定目标，回路自己跑

一条命令跑完：复位 → 抓波形 → 读串口 → 当场解码

01

证据优先

一条命令复位 + 采集 + 读串口 + 解码归档，产物是可审计的四个文件

02

判据优先

只采不判等于没做： CRC7 校验通过才认帧，样本位自己解，不信仪器的默认标注

03

时序约束

采集与解码必须同一次运行；跨次解码只剩空窗口

04

反假设

0 字节 ≠ 没在跑；scrollback 跨多次启动，必须从最后一条横幅切起

SDIO 攻坚：证据链钉死每一层，修出 7 个真实缺陷

命令层

CMD0/5/3/7 枚举多次复位稳定， 48 位帧 CRC7 全部合法

卡功能层

FN1 就绪、 512 字节块协商成功；CCCR 读写逐项验证

传输层

CMD52 写 0x5A 读回 0x5A；CMD53 预填 0xAA 被 DMA 覆盖

根因层

共 7 处： SDIO PLL 未上电、响应标志被忽略、完成位未清、 DMA 无 cache 维护

帧层

ESP-Hosted 帧层 up （hdr v1 、 12 字节头、开启校验）

终局

wlan0 拿到 192.168.1.9 ，三连 ping 全绿

一次接进五个子系统，全部有真机证据



顺手修掉的平台级缺陷，影响面大于本作品

01 内核 · 任务退出死机

换出 ECALL 被引导守卫吞掉，任何任务退出都整机失聪；子 shell 敲 exit 同样复现

02 中断 · CLIC 使能位

up_enable_irq 从不置位 CLIC IE，中断申请装了却永远不来

03 显示 · MIPI-DSI

8 处 mipi_dsi_msg 未零初始化，一条写被当成读发出去，等应答超时

04 视觉 · CSI 与 ISP

P4 的 CSI bridge 与 ISP 共享，openvela 从不初始化 ISP 输入模块，桥 FIFO 恒空

一页看完硬指标：每一项都能在仓里复查

维度	数值	复查位置
SRAM 静态占用	460KB → 120.3KB / 512KB	README § 七； clean tree 重建实测
构建产物	应用 1,835,008 B + 引导 24,672 B	一次 build.sh 双镜像， usb_stable.sh 校验 hash
子系统集成	5 条全部真机跑通	显示 / 触摸 / 相机 / 音频 / WiFi ，见 docs/40_ 验证与证据 /
SDIO 缺陷	7 个真实缺陷， 2 个真根因	SDIO PLL 未上电；响应标志被忽略
网络	wlan0 192.168.1.9 ，三连 ping 全绿	连接 _WiFi_SDIO.md BY.32 ；提交 d4ffc8e
提交与协作	597 次提交（ 10/31 单日 174 ）	git log 实算； AI 日志 31 会话 / 49,599 事件

口径：数值均取自本仓实测记录（ README / STATUS / 连接 _WiFi_SDIO / git log / logs/ez-xu/manifest.json ）

AI 开发工作流：把仪器接入变成可复用资产

仪器接口

Tabby / pxview / OpenOCD 三个 MCP 客户端，换项目照用

闭环脚本

evidence.py 一条命令四份证据； cycle.sh 走完改到提交

解码器

48 位 SDIO 帧自解 + CRC7 校验，不信仪器默认标注

AI 协作日志 31 个会话 / 49,599 条事件（claude-code 18 + dsh 13），已按赛事格式导出到 logs/ez-xu/

可回流、可复用的平台价值

01

可回流上游

板级与芯片层按 openvela vendor 风格组织，成果可 PR 回官方待适配板；交付不含任何部署脚本

02

可复用工具链

硬件在环闭环与诊断工具对任意 esp32p4 板通用；评审侧 init → sync → build 三步复现

未来展望：为什么它能落到工业场景

三个支点

价格： P4 不带射频， WiFi 交给 C6 协处理器， BOM 远低于带射频 SoC 与 Android / 完整 Linux 方案
类 Linux： openvela 基于 NuttX，提供 POSIX 线程 / 文件系统 / 网络栈，既有工业代码迁移成本低

驱动全面：显示 / 触摸 / 摄像头 / 音频 / SDIO /

WiFi 已在同一颗芯片上真机跑通

三个场景

电力：配电柜 / 二次设备的状态面板与本地告警
新能源：充电桩 / 储能柜的人机界面与无线回传

3D 打印：开源打印机的触控上位机，摄像头监控 +

打印状态显示



真机演示 · 27.7s （板端实拍，非模拟器）

THANKS

感谢各位评委老师聆听，欢迎提问与交流



桌伴 DeskMate · openvela × ESP32-P4X-C5 · ez-xu 队

（contest2026_342）

github.com/open-vela/contest2026_342_ezdezhandui